

TP1 : Les Sockets en Java

Les E/S utilisées dans la communication réseau sont basés sur les 2stream, (`System.out`) , (`System.in`) sont des exemples de streams.

Si les données affluent depuis une source de données vers un programme, elles sont appelées *input Stream*

Si les données affluent depuis un programme vers une destination, elles sont appelées *output Stream*

Le paradigme client-server.

-un programme, appelé serveur va bloquer en attendant qu'un client se connecte

-le client se connecte

-ils échanget des informations

-à la fin, ils ferment leurs connections

les hosts(serveurs) écoutent sur des ports(de 0-65535, il faut utiliser un nombre supérieur à 1024, car les autres sont réservés)

Pourquoi un port ? car sur une même machine, on peut trouver plusieurs services, http :80, écho :7, ..

Exercice 1 :

Terminer l'exercice 7 de la série de td en créant un serveur qui envoie la date système au client.

Exercice 2 :

Créer un programme client serveur, où le client crée un nombre, le serveur lui renvoie son carré.

Exercice 3 :

Cette fois le client choisit 2 opérandes et une des 4 opérations de base (+/*-), le serveur renvoie le résultat de calcul.

Exercice 4 :

Cette fois on voudrait envoyer un tableau d'entiers au serveur, et il doit renvoyer la somme de ses éléments, (utiliser `ObjectOutputStream`, `ObjectInputStream`)

